Nota metodológica — emigración venezolana en América

Documento de respaldo del tablero `output/tablero_venezolanos.html`. Todo lo que condiciona la lectura de las cifras está acá: qué mide cada fuente, de dónde salen los datos, cómo se recortaron, qué convenciones se adoptaron y qué queda sin resolver. El tablero se lee solo; esta nota se consulta cuando hace falta el detalle.

Última actualización: 11 de octubre de 2026.

1. Qué mide cada fuente

El proyecto combina tres fuentes que describen el mismo fenómeno desde ángulos distintos y que **no son intercambiables**. Se presentan en secciones separadas por ese motivo.

Abel 2025 (Gaskin y Abel, *Deep learning four decades of human migration*) estima flujos bilaterales anuales de migración, es decir, cuántas personas cambian de país de residencia en un año. El archivo local `mig_bilateral_abel_2025.csv` trae 231 orígenes y cubre 1990–2024, con dos variantes: `mig_prev` (movimiento entre países de residencia) y `mig_brth` (por país de nacimiento). Este proyecto usa **`mig_prev`**. Sobre los 702 corredores de América Latina las dos series correlacionan 0,95 en logaritmos, pero el ratio mediano es 1,78 y 114 corredores caen del otro lado, de modo que no se corrige con una constante. La elección tiene que quedar declarada en cualquier texto que salga de acá.

R4V publica la población venezolana registrada por cada país de acogida, en frecuencia mensual. No estima flujos: es un stock administrativo, el resultado de acumular registros migratorios, permisos y censos.

Censos nacionales (INDEC Argentina 2010 y 2022, INE Chile 2024) dan stock por lugar de nacimiento, con desagregación por sexo, edad, educación y año de llegada. Es la medición más dura de las tres porque cuenta personas y no registros administrativos.

La diferencia entre las dos primeras importa para cualquier lectura: el flujo de un año puede bajar mientras el stock sigue subiendo, porque el stock es la suma histórica de las entradas menos las salidas, y las salidas casi nunca se registran. **Las dos medidas no se suman ni se restan entre sí.** El tablero las presenta en secciones separadas y ninguna cifra las combina.

2. De dónde salió la serie de R4V

r4v.info no ofrece endpoint de datos ni planilla descargable de la serie histórica. La serie completa está embebida en el gráfico de Flourish que la propia plataforma inserta en su página de refugiados y migrantes (visualización 6378458, «Stock_race», autor IMOS Regional, publicada el 20/08/2026).

`src/descargar_r4v.py` baja ese JSON y lo convierte a formato largo. La verificación de que los números son los oficiales se hizo contra el mapa de stock de mayo de 2026 que R4V publica en PDF: las cifras por país coinciden.

El total del último mes informado (agosto de 2026) es **6.972.942** personas en 17 países. La página de R4V informa 6.978.009 con la actualización de agosto, una diferencia de 5.067 personas que no se pudo atribuir a un país puntual; probablemente el sitio sume una fuente que el gráfico no incluye. Queda anotado.

3. Los problemas de datos, en orden de gravedad

3.1 El salto de 2018, y por qué la etiqueta del año engaña

La serie de Abel 2025 registra 306.000 personas emigradas de Venezuela en 2017 y **2.598.000 en 2018**: más de ocho veces más en un año. La primera lectura es que el modelo falló. La verificación dice otra cosa.

El flujo que el archivo etiqueta como año `t` corresponde al cambio de stock entre `t` y `t+1`. No es el año calendario del movimiento: es una convención de rezago en la etiqueta. Tres evidencias convergentes.

Sobre 210 corredores grandes del archivo, el flujo de `t` correlaciona mejor con el cambio de stock `t → t+1` que con el de `t-1 → t`: gana en 175 de 210 casos, con correlación media 0,677 contra 0,474. En el caso venezolano, la razón entre el flujo y el cambio de stock del año siguiente es **1,04 en 2018 y 1,09 en 2019**, prácticamente uno, mientras que contra el cambio del mismo año da 11,4 y 0,69. Y la comparación con R4V, que es una fuente independiente y administrativa, confirma el movimiento: el stock regional pasa de 1,23 millones en febrero de 2018 a 3,94 millones en diciembre de 2019, y el grueso del crecimiento cae **en 2019**, no en 2018.

Las dos consecuencias prácticas. La primera es que reportar «2018» como el año del éxodo está mal fechado: el movimiento que la serie atribuye a 2018 ocurrió entre 2018 y 2019. La segunda es que el salto no se corrige reescalando, porque no hay error de magnitud; se corrige declarando la convención. Las salidas honestas son dos: tratar 2018 y 2019 como un bienio, o rotular la serie con la convención explícita. El tablero toma la primera: el aviso de lectura del cuerpo remite al bienio 2018–2019 y esta nota desarrolla la verificación.

El bienio suma 3,97 millones en Abel contra 2,71 millones de crecimiento del registro de R4V. La diferencia no es contradicción. Abel estima entradas brutas; el stock registrado es un saldo, entradas menos salidas, y las salidas casi nunca se registran. Abel tiene que dar más, y da más.

Queda un problema de magnitud que la verificación no resuelve: la incertidumbre que el propio modelo declara es estrecha para 2018 y 2019 (coeficiente de variación 0,20 y 0,17) frente a la de los años vecinos (0,39 y 0,43 en 2017 y 2020). En el año que concentra el ajuste, el modelo se declara más seguro que en los años normales, lo que es contraintuitivo. Puede ser correcto o puede ser un efecto de cómo se propaga la incertidumbre del stock. Queda anotado.

3.2 El corte de 2024 en los flujos

El archivo de Abel 2025 llega a 2024, pero las columnas `mig_prev` y `mig_brth` están **completamente vacías** para ese año: 0 de 53.361 filas con dato, mientras el stock sí está completo. La serie de flujos termina de hecho en 2023. El tablero no muestra 2024 para no dibujar un cero que no es un cero.

3.3 El stock es un piso

Las cifras de R4V cuentan personas registradas o estimadas por los gobiernos de acogida. La propia plataforma advierte que muchas fuentes nacionales no incluyen a las personas venezolanas sin estatus regular, de modo que el total es más bajo que la población real. Además, cada gobierno

publica con su propia frecuencia y metodología, así que una variación entre dos meses puede reflejar el calendario de publicación antes que llegadas nuevas.

4. Los tres períodos y la justificación de los cortes

El tablero corta la serie en tres períodos y no en años sueltos. El corte no es cronológico sino institucional:

Período	Criterio
1995–2002	dinámica regional previa a los acuerdos de residencia
2003–2014	acuerdos de residencia del MERCOSUR y Decisión 545 de la CAN
2015–2023	el éxodo venezolano

El primer período arranca en 1995 y no en 1990, que es donde arranca la serie de flujos, porque 1995 es el primer año de la codificación de regímenes de libre movilidad. Los tres recortes tienen que ser comparables entre fuentes, y si un período empezara antes de que exista la codificación de regímenes, la comparación entre el bloque de flujos y el bloque de regímenes dejaría de ser válida.

Los cortes están declarados en la constante `PERIODOS` de `src/tablero.py` y en `PERIODOS` de `src/radial_periodos.R`. **Cambiar uno sin el otro descuadra los radiales contra los mapas**: los sectores y las etiquetas de período se generan en R y se embeben como SVG, así que un corte que no coincida produce figuras de períodos distintos en la misma sección.

Qué significa acumular un período

Todas las cifras por período son **personas-año**: la suma de los flujos anuales de los años que abarca el período. No es un stock de personas. Alguien que cambió de residencia dos veces dentro del período cuenta dos veces, y el mismo destino puede recibir a la misma persona en años distintos. Es la convención correcta para comparar volúmenes de movimiento entre períodos, pero no es una cantidad de personas.

5. El sistema regional de 19 países

Las secciones 1, 3, 4, 5 y 6 miran a Venezuela como origen único. Eso mide el éxodo, pero no deja ver en qué sistema ocurre ni cuánto pesa dentro de él, y ese es justamente el hallazgo: Venezuela pasa de ser el 3,6 % del flujo regional a ser el 30,2 %. La sección 2 del tablero la pone adentro del sistema.

El sistema son **19 países**: los 12 sudamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela) más Estados Unidos, España, México, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Canadá. Se excluyen los flujos internos (`orig == dest`), que no son migración.

El sistema es cerrado. Solo se cuentan los flujos *entre* esos 19 países, no los que van hacia el resto del mundo. Por eso los totales regionales son menores que el total mundial del archivo de Abel, y por eso el porcentaje que se informa es «cuánto de este sistema» y no «cuánto del mundo».

La definición del recorte vive en un solo lugar, `src/panel_regional.py`, y el tablero la consume desde ahí.

El flujo **hacia** Venezuela se informa por separado y **nunca se suma** al de salida. El porcentaje de participación se calcula solo sobre la salida: sumarle el retorno escondería que entre 2000 y 2009 el país fue receptor neto, que es justamente lo que matiza la lectura de «receptor a expulsor». Sumar los dos da 6,7 % en el primer período en vez de 3,6 %, y ese número no significa nada.

Por qué dos porcentajes y no uno

La participación de Venezuela se informa sobre dos denominadores distintos: el sistema de 19 (3,6 % → 30,2 %) y solo Sudamérica entre sí (10,2 % → 59,5 %). No son alternativas ni una es más correcta que la otra; responden preguntas distintas. En el sistema de 19 pesan Estados Unidos y España, que se llevan una parte grande del flujo sudamericano y diluyen la fracción venezolana. Dentro de Sudamérica el peso es mucho mayor. Informar solo el primero subestimaría el fenómeno regional; informar solo el segundo ocultaría que el sistema relevante incluye los destinos del norte. Las figuras rotulan cuál es cuál.

Umbral de los radiales regionales

Con 19 sectores y los 342 corredores del sistema el chord es ilegible y cada SVG pesa unos 880 KB. Se dibujan solo los corredores con flujo ≥ **5.000 personas-año**. El umbral es **absoluto y el mismo en los tres períodos**: con un umbral relativo cada período tendría su propio corte y la comparación entre los tres dejaría de ser válida.

Período	Corredores dibujados	Cobertura del flujo
1995–2002	143 de 342	97,3 %
2003–2014	197 de 342	98,9 %
2015–2023	197 de 342	99,2 %

Los descartados suman menos del 3 % del flujo en todos los casos. Cuántos corredores entran y cuánto flujo representan se declara al pie de cada radial, tomado del resumen que escribe `src/radial_regional.R` y no de una constante escrita a mano.

El resaltado de los corredores venezolanos se dibuja con `link.sort = FALSE`. No es un detalle de estilo: con las cintas ordenadas, circlize reordena el vector de colores y el rojo deja de corresponder al corredor correcto. El color se asigna en el orden de las filas del data frame y se conserva solo sin ordenamiento; se verificó midiendo el área roja dibujada contra la fracción de flujo venezolano (30,74 % contra 30,44 %).

El resaltado de Venezuela dice una cosa y no otra

Venezuela aparece en rojo en los dos radiales, pero el rojo significa cosas distintas en cada uno. En el chord regional marca los corredores **con origen Venezuela**, que son el objeto del tablero. En el radial de la estrella, donde Venezuela es el origen único, marca el sector de origen y no un destino privilegiado. La distinción importa para no leer una jerarquía de destinos donde solo hay un origen compartido.

6. Venezuela y los regímenes de libre movilidad

Los regímenes de libre movilidad (FMR) vienen de la codificación de Tobias Grohmann sobre el Free Movement Regimes Dataset, extraída por el proyecto `movilidades_regionales` a `~/investigacion/datos/Regimenes_FMR/regimenes_fmr_corredor_anio.csv` (4.368 filas, 156 corredores, 1995–2022). El tablero lo lee en el lugar: ese directorio es de solo lectura y el derivado no se copia al repo.

La codificación es desde el destino. Vale 1 si el país de destino aplica libre movilidad a los nacionales del país de origen. No es una propiedad simétrica del par.

Qué mide cada dummy

Dummy	Régimen	Cobertura	Celdas
`argfmrs`	Bilaterales argentinos	ARG↔BOL 1999–2016, ARG↔PER 2000–, ARG↔BRA 2006–, ARG↔URY 2006–	150
`mercosur1`	MERCOSUR fundadores	ARG, BRA, PRY, URY entre sí, desde 2009	168
`mercosur2`	MERCOSUR ampliado	fundadores + BOL, CHL, PER, COL, ECU desde años escalonados	659
`can1`	CAN, Decisión 545	BOL, COL, ECU, PER entre sí, 2003–2020	216
`can2`	CAN, Decisión 878	BOL, COL, ECU, PER entre sí, desde 2021	24
`ecuven`	Ecuador–Venezuela	asimétrico: ECU⟶VEN 2011–2020, VEN⟶ECU 2011–	22
`braury`	Brasil–Uruguay	simétrico, desde 2017	12

`FMR_all` es la unión de los siete componentes: 1.021 celdas activas, verificada sin discrepancias en ninguna de las 4.368 filas.

La exclusión de `FMR_Mercosur_CAN`

El archivo trae tres variables agregadas: `FMR_all`, `FMR_Mercosur` (827 celdas) y `FMR_Mercosur_CAN` (827 celdas). **`FMR_Mercosur_CAN` no es una variable distinta.** Es idéntica a `FMR_Mercosur` en las 4.368 filas, porque las 24 celdas de `can2` ya están cubiertas por `mercosur2` (que incluye Colombia desde 2012 y Ecuador desde 2014): las celdas con `can2 == 1 & mercosur2 == 0` son cero. La intención documentada era sumar la CAN comprehensiva, pero sobre los diez países del panel no agrega ni una celda.

El tablero muestra la unión (`FMR_all`) y los siete componentes por separado, y no grafica las dos agregadas redundantes para no presentar como dos variables lo que es una sola. Cuando en el tablero hace falta aislar MERCOSUR, se usa `FMR_Mercosur`. La diferencia entre `FMR_all` y `FMR_Mercosur` son 194 filas: los bilaterales argentinos, que no están en MERCOSUR.

Sobre qué panel se aplica

El panel de flujos tiene un solo origen, Venezuela, y sobre ese recorte el único régimen vigente en la ventana es el acuerdo Ecuador–Venezuela, que además es asimétrico (ECU⟶VEN rige 2011–2020,

VEN→ECU desde 2011). De los 24 corredores que tocan a Venezuela, solo 2 reciben tratamiento. Colombia y Perú, los dos destinos que concentraron la mayor parte del éxodo, no tuvieron régimen de libre movilidad con Venezuela en ningún año de la ventana. Los regímenes que sí se activaron —MERCOSUR y CAN— son entre terceros países, y entran en el tablero como contexto regional, no como tratamiento de los corredores que el tablero mide.

El lugar de Venezuela en el andamiaje multilateral

Un dato que ordena la lectura política de la serie. El archivo consolidado de regímenes que usaba el laboratorio antes de esta codificación (`~/investigacion/datos/Freemove/freemove_230425.csv`, 4.020 filas) contenía solo tres regímenes —el bilateral Argentina-Bolivia, el Mercosur y el Mercosur ampliado a Bolivia y Chile— y la búsqueda textual de «Venezuela» devolvía cero coincidencias. En la codificación corredor × año que usa el tablero, en cambio, Venezuela aparece por el régimen bilateral con Ecuador (`ecuven`).

El matiz, que conviene no perder, es que la carpeta del dataset contiene además diez planillas con el detalle de cada régimen, y dos de ellas mencionan a Venezuela. La primera es `Regime 6. Ecuador Venezuela Website October 2024.xlsx`, que codifica el régimen bilateral sobre el Estatuto Migratorio de 2010, con vigencia registrada de 2012 a 2024. La segunda es `Regime 10. Andean Community Website October 2024.xlsx`, y en la especificación de la Decisión 545 documenta que Venezuela salió de la Comunidad Andina en 2006, de modo que esa decisión nunca se aplicó a los venezolanos en los otros cuatro Estados miembros.

La formulación correcta, entonces, no es que Venezuela esté ausente en términos absolutos, sino que quedó al margen del andamiaje multilateral: denunció la Comunidad Andina y fue suspendida del Mercosur el 1 de diciembre de 2016, por aplicación del artículo 5 del Protocolo de Ushuaia. Lo que rigió para la población venezolana durante la crisis fue, sobre todo, la decisión unilateral de cada país receptor, más el régimen bilateral con Ecuador. Las medidas de protección que se ven en el tablero no son la aplicación de un tratado regional: son política doméstica de cada Estado. El detalle está en `INFORME_medidas_venezuela.md`.

Puntos discutibles de la codificación

Estos cortes son decisiones de codificación y no hechos, y están documentados como revisables en la notebook de revisión pendiente:

- MERCOSUR arranca en 2009 en esta codificación, aunque el Acuerdo de Residencia del MERCOSUR es de 2002 y `datos/Freemove/` registra 2010 para algunos corredores.
- `mercosur2` incluye a Colombia (2012) y Ecuador (2014), que son estados asociados y no miembros plenos. Tratarlos como tratados es una decisión.
- ARG↔BOL se corta en 2016 y no en 2009, cuando el corredor pasa a estar cubierto por MERCOSUR. Los regímenes se solapan y eso no cambia `FMR_all`, pero importa para leer régimen por régimen.
- `braury` arranca en 2017, con el acuerdo firmado en 2013.
- ARG↔PRY nunca entró en vigor (firmado, no ratificado) y por eso no tiene dummy propia: Paraguay aparece solo vía MERCOSUR.

7. Decisiones de representación

Los flujos se dibujan con el ancho proporcional a la raíz del valor. Con ancho lineal Colombia tapa a Paraguay y el mapa deja de ser legible. El costo es que las diferencias visuales no son proporcionales a las diferencias reales; por eso cada arco declara su cifra al pasar el mouse y las series usan escala real.

En los mapas por período el ancho es relativo al mayor flujo del propio período. Comparar el tamaño de los nodos entre mapas es un error: el mapa de 1995–2002 quedaría invisible frente al de 2015–2023, que es veinte veces más grande. La magnitud se lee en las series y en el subtítulo de cada mapa.

España queda fuera de la ventana del mapa y su valor se informa en el subtítulo. Sin esa aclaración el total de los arcos no cerraría contra el total del panel. La verificación da diferencia menor a una persona por año, atribuible al redondeo de las etiquetas.

La geometría va simplificada a 0,1° de tolerancia, de unos 28.000 puntos a unos 6.000. A la escala del tablero no se distingue, y sin eso el archivo pasaba de 10 MB porque el contorno de los países se repite en cada figura.

La escala de los globos del mapa animado

El tamaño de cada globo es `máx(4, 46 · (stock / máximo de la serie) ^ 0,25)`. El ancla es absoluta y única para los 34 cuadros: **no** se normaliza cada año contra su propio máximo, porque eso haría parecer que todos los destinos crecen igual y borraría la magnitud.

El exponente se bajó de 0,45 a 0,25 porque con 0,45 la mayoría de los destinos quedaba pegada al piso de 4 píxeles (17 de 22 en 1995, con la mediana en 4,0 px hasta 2018) y el mapa parecía congelado aunque los cuadros se actualizaran. Con 0,25 la mediana pasa de 8,8 px en 1995 a 18,8 px en 2023 y las observaciones-año contra el piso caen de 474 a 45 sobre 748. Se descartaron la normalización por año, un ancla por percentil p95/p99 con el exponente original y la escala logarítmica entre mínimo y máximo del conjunto, que correlaciona 1,000 con el dato pero aplasta el rango útil.

El mapa animado usa el stock de Abel (estimación de modelos) y no el registro de R4V, que no existe antes de 2018. Esa es la razón técnica por la que la serie larga solo puede arrancar en 1990. El detalle numérico, año por año y antes y después del cambio, queda en `output/diagnostico_globos.csv`.

Paleta

Todas las figuras —series, mapas, radiales, regímenes y pirámide— toman el color de la paleta declarada al inicio de `src/tablero.py`, y los dos scripts de R declaran los mismos tonos. Los nombres son funcionales y no cromáticos: un mismo concepto usa el mismo color en todas las figuras. El rojo está reservado para Venezuela y para lo que hay que mirar, el gris apagado para lo que no es el dato, y no hay dos grises ni dos verdes cumpliendo la misma función.

8. Cobertura

Bloque	Alcance
Flujos (Abel 2025)	22 destinos americanos más España, 1990–2023
Stock administrativo (R4V)	17 países, febrero de 2018 a agosto de 2026
Censos	Argentina 2010 y 2022, Chile 2024
Sistema regional	19 países, 342 corredores por período, 1990–2023
Regímenes (FMR)	156 corredores sudamericanos, 1995–2022

Dos advertencias de comparabilidad de los censos. El universo de actividad es 14+ en los censos argentinos y 15+ en el chileno, así que la comparación de condición de actividad entre los tres no es exacta. Y Chile no distingue el nivel educativo en curso del completado: su variable oficial codifica lo completado, de modo que las categorías «incompleto» quedan estructuralmente en cero. No es dato faltante, es límite de la variable.

Los nombres de provincia se normalizaron entre censos. El de 2010 escribe «Río negro» y el de 2022 «Río Negro»; sin normalizar, la comparación arroja provincias enteras en cero.

9. Qué se construyó

Dos paneles de flujos y un conjunto de derivados regionales.

`data/panel_venezuela.csv` y `data/panel_bolivia.csv` son los flujos anuales de Abel 2025 para 22 destinos americanos más España, con la desviación estándar de la estimación y el stock de la misma fuente. Venezuela cubre 1990–2023 y Bolivia 2015–2023.

`data/panel_r4v_anual.csv` es el stock R4V al último mes informado de cada año, por país. Se toma el último mes y no el promedio porque la serie es un acumulado que se revisa en ambas direcciones.

`src/panel_regional.py` recorta la matriz bilateral completa de Abel al sistema de 19 países y escribe `data/regional_periodos.csv`, `data/regional_corredores.csv` y `data/regional_serie_anual.csv`.

`output/tablero_venezolanos.html` es el tablero, un archivo único sin dependencias externas, con plotly y los radiales embebidos en línea.

10. Reproducibilidad

Todo el tablero se regenera con los scripts de `src/`. Los datos derivados y las salidas están en `data/` y `output/`. El orden importa:

1. `python3 src/panel.py` y `python3 src/panel_regional.py` — los derivados de flujos.
2. `Rscript src/radial_regional.R` y `Rscript src/radial_periodos.R` — los SVG en `output/radiales/`.
3. `python3 src/tablero.py` — el HTML, que embebe los SVG.

Si los SVG no existen el tablero se genera igual y avisa en pantalla qué falta, en vez de romperse. Los tres verificadores (`src/verificar_render.py`, `src/verificar_interactivo.py`, `src/verificar_etiquetas.py`) son herramientas de control y no forman parte del pipeline.

11. Pendientes

1. **El dataset de medidas migratorias es un borrador sin verificar.** Se armó con los portales oficiales bloqueando y se apoya en fuentes secundarias. Hay que confirmar números de norma y fechas contra los boletines oficiales antes de usar cualquier fila. Solo el TPS estadounidense tiene fuente primaria.
2. La diferencia de 5.067 personas entre el total del gráfico de Flourish y el que informa la página de R4V.
3. El contraste con Bolivia está a medias: hay flujos comparables, pero no hay stock boliviano equivalente. Habría que ir a censos o a registros migratorios nacionales.
4. Falta incorporar la tercera fuente independiente para triangular: el stock bilateral por origen y destino de UN DESA (`ims_stock_by_sex_destination_and_origin.xlsx`, 6,4 MB).
5. Los cortes de la codificación de regímenes marcados como discutibles en la sección 6 están pendientes de revisión en la notebook del proyecto `movilidades_regionales`.